KONFIGURASI BASH SWEEPING

Pengertian Bash Sweeping:

Bash Sweeping adalah teknik untuk memeriksa sejumlah alamat IP dalam suatu jaringan secara otomatis menggunakan skrip Bash pada sistem operasi Linux. Teknik ini memanfaatkan perintah seperti ping untuk mengetahui perangkat yang memberikan respons dalam jaringan.

Bash Sweeping bekerja dengan memeriksa alamat IP satu per satu dalam rentang yang telah ditentukan. Hasil pemeriksaan dapat digunakan oleh administrator jaringan untuk mengidentifikasi host yang merespons, memeriksa konektivitas, dan membantu proses *troubleshooting* jaringan.

Namun, perangkat yang tidak memberikan respons belum tentu tidak aktif karena dapat memblokir paket ICMP melalui firewall atau konfigurasi jaringan.

1. Tujuan praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami fungsi Bash Shell pada Linux.
- Mengonfigurasi skrip Bash untuk melakukan sweeping IP.
- Memeriksa status aktif atau tidak aktif suatu host menggunakan ping.
- Menampilkan hasil pemindaian secara terstruktur.
- Menyimpan hasil sweeping ke dalam file laporan.

2. Dasar teori

Bash (Bourne Again Shell) adalah shell yang digunakan untuk menjalankan perintah dan membuat skrip otomatis pada sistem Linux.

Bash sweeping dalam modul ini berarti menjalankan pemeriksaan konektivitas ke sejumlah alamat IP secara berurutan. Teknik ini dapat digunakan untuk inventarisasi perangkat dan pemecahan masalah jaringan pada jaringan yang dimiliki atau telah mendapatkan izin untuk diuji.

Perintah yang digunakan:

Perintah	Fungsi
ip addr	Melihat alamat IP perangkat lokal
ping	Menguji konektivitas ke host
for	Mengulang pemeriksaan alamat IP
if	Memeriksa kondisi hasil pengujian
chmod	Memberikan izin eksekusi skrip
tee	Menampilkan sekaligus menyimpan hasil

3. Persiapan alat dan bahan

- Komputer atau mesin virtual Linux Ubuntu/Debian.
- Terminal Linux.
- Utilitas bash, ping, dan tee.
- Jaringan lokal untuk praktikum.

Periksa lingkungan Linux:

bash

bash --version

ip addr

command -v ping

Jika utilitas ping belum tersedia pada Ubuntu/Debian:

bash

sudo apt update

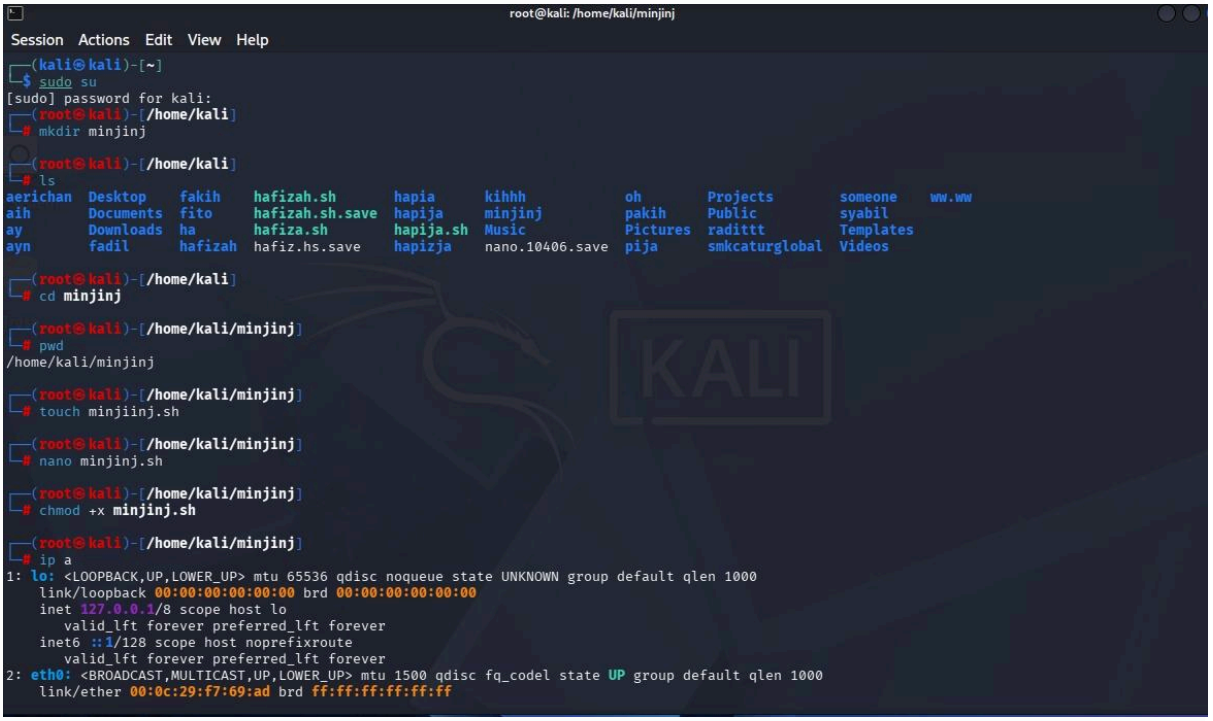
sudo apt install iputils-ping

4. Konfigurasi skrip Bash Sweeping

Pada praktikum ini, contoh alamat jaringan yang digunakan adalah 192.168.1.0/24. Sesuaikan alamat tersebut dengan jaringan laboratorium Anda.

Langkah 1 — Membuat file skrip

Buka terminal, kemudian jalankan:
Masukan password: kali kali
konfigurasi dibawah:



nano:



7. Troubleshooting

Masalah	Penyebab yang mungkin		Solusi

Permission denied	Skrip belum memiliki izin eksekusi		Jalankan `chmod +x sweeping.sh`
`ping: command not found`	Utilitas ping belum terpasang		Instal `iputils-ping`
Semua host tidak aktif	Alamat jaringan salah atau ICMP diblokir		Periksa IP, subnet, koneksi, dan firewall
Proses terlalu lama	Rentang host terlalu besar atau timeout terlalu panjang		Gunakan rentang kecil untuk pengujian
Laporan tidak ditemukan	Skrip dijalankan dari direktori lain		Periksa lokasi dengan `pwd` dan `ls`

9. Kesimpulan

Bash Sweeping dapat digunakan untuk mengotomatisasi pemeriksaan konektivitas sejumlah host dalam jaringan. Dengan kombinasi Bash, perulangan `for`, kondisi `if`, dan perintah `ping`, administrator dapat memperoleh gambaran awal mengenai host yang merespons serta menyimpan hasilnya ke file laporan.

Gunakan skrip hanya pada jaringan milik sendiri atau jaringan yang telah memperoleh izin pengujian.

Sekian
Terima Kasih